

Spørgsmål 5

Mekanik



Petrones Towers i Malaysia er 452 meter høje. En faldskærmsudspringer kaster sig ud fra toppen. Der går 10 sekunder, inden faldskærmen udløses. I løbet af de 10 sekunder accelererer personen med $7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. *
(accelerationen er mindre end tyngdeaccelerationen, grundet luftmodstand).

- Hvilken hastighed opnår udspringeren, inden faldskærmen udløses?
- Hvad er udspringerens højde over jorden, når faldskærmen udløses?

Faldskærmen bremser faldet med en acceleration på $-40 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. *

- Vil faldskærmen kunne nå at bremse udspringeren, inden personen rammer jorden?
- Visualisér så vidt muligt bevægelsen, eller dele af den, via en eller flere grafer i et passende koordinatsystem.

**Bemærk at fortegnet på de to accelerationer, godt kan byttes rundt, afhængigt af hvordan man har lagt sit koordinatsystem.*

Spørgsmål 7

Mekanik



På en lige landevej kører en bil med en fart på 90 kilometer i timen. Bilens masse er 1200 kilogram.

- Beregn bilens kinetiske energi.

Bilen når nu til en bakke. Umiddelbart inden bakken, sætter chaufføren bilen i frigear. Da bilen når toppen af bakken, har den en fart på 60 kilometer i timen.

- Se bort fra friktion og beregn bakkens højde.

Mens bilen bevæger sig med 60 kilometer i timen, foretager chaufføren en katastrofeopbremsning.

- Omtal relevante fysiske faktorer, der har betydning for bilens bremselængde.
- Find passende værdier for de relevante fysiske størrelser, og beregn bilens bremselængde på baggrund af disse. (Det er okay at antage at bilens hjul er blokeret og at bilen derfor glider hen ad asfalten).